

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Moh Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer saat ini dituntut untuk tidak hanya mengandalkan aspek fungsionalitas, tetapi juga aspek skalabilitas, efisiensi sumber daya, keamanan, dan fleksibilitas. Dalam lingkungan industri berskala besar atau penyedia layanan internet, ketergantungan pada satu produsen perangkat keras tertentu sering kali menimbulkan batasan finansial dan operasional yang signifikan akibat adanya keterikatan vendor. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai perangkat dari vendor yang berbeda dalam satu kesatuan sistem menjadi kompetensi yang sangat krusial bagi seorang ahli jaringan. Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai interkoneksi jaringan modern yang menggabungkan konsep segmentasi tingkat lanjut melalui VLAN dan teknik pengiriman jalur bersama berupa Trunking, dengan konsep perutean dinamis berskala besar menggunakan protokol OSPF, yang seluruhnya diimplementasikan langsung pada lingkungan simulasi ekosistem multi-vendor.

Urgensi dari pelaksanaan praktikum ini berakar dari berbagai permasalahan nyata yang sering dihadapi pada jaringan lokal konvensional. Tanpa adanya segmentasi yang terstruktur, seluruh perangkat di dalam jaringan akan berada dalam satu domain siaran yang sama. Hal ini memicu terjadinya penumpukan lalu lintas data yang tidak perlu akibat badai siaran yang dapat menurunkan performa perangkat secara drastis. Selain itu, ketiadaan batasan logis juga menimbulkan kerentanan keamanan yang fatal karena informasi sensitif antar divisi yang berbeda dapat disadap dengan mudah. Masalah ini akan semakin kompleks ketika jaringan meluas melintasi berbagai area geografis, di mana manajemen tabel rute statis menjadi tidak efisien lagi dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Masalah interoperabilitas juga kerap muncul ketika perangkat dari vendor yang berbeda gagal saling berkomunikasi akibat penggunaan protokol yang bersifat eksklusif.

Melalui integrasi teknologi VLAN, Trunking, dan OSPF, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi secara efisien karena teknologi ini merupakan tulang punggung dari arsitektur jaringan modern saat ini. Di dunia nyata, kombinasi teknologi ini diaplikasikan secara luas pada pusat data dan komputasi awan untuk memisahkan lalu lintas data antar penyewa secara aman, serta pada jaringan kampus atau perusahaan besar untuk membagi hak akses pengguna berdasarkan fungsi kerja mereka. Dengan memanfaatkan OSPF yang berbasis standar terbuka, jaringan dapat menentukan jalur terbaik secara otomatis dan menyediakan jalur cadangan jika terjadi kegagalan koneksi. Pemahaman yang matang mengenai protokol standar terbuka seperti IEEE 802.1Q untuk trunking dan OSPF untuk perutean dinamis dalam ekosistem multi-vendor ini akan menjamin efisiensi investasi perusahaan, karena mereka dapat bebas mengombinasikan perangkat terbaik di pasar tanpa terikat pada satu vendor tertentu.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (*Virtual Local Area Network*) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik (*one physical broadcast domain*) menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (*tagging*) paket data menggunakan VLAN ID (*12-bit integer* dengan rentang 1 hingga 4094), sehingga perangkat *switch* hanya akan meneruskan data ke *port* yang beraliansi dengan VLAN ID yang sama. Melalui mekanisme ini, meskipun perangkat-perangkat terhubung

ke dalam *switch* yang sama secara fisik, setiap segmen dapat diisolasi secara logis demi meningkatkan keamanan (*security*) dan efisiensi lalu lintas jaringan.

1.2.2 Access Port

Access Port adalah jenis antarmuka (*interface*) pada *switch* yang dikonfigurasi secara spesifik untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*), seperti PC, *printer*, atau *server*, ke dalam satu VLAN tertentu. Lalu lintas data (*traffic*) yang melewati *access port* bersifat *untagged*, yang berarti tidak ada informasi atau label VLAN tambahan yang disematkan pada bingkai data (*ethernet frame*) ketika diteruskan menuju komponen *host*. Sebagai contoh, sebuah *port* yang dikonfigurasi sebagai *access port* pada VLAN 10 hanya akan menerima dan mengirimkan paket data yang berasal dari VLAN 10.

1.2.3 Trunk Port

Trunk Port adalah jenis antarmuka (*interface*) pada *switch* yang dikonfigurasi untuk melewatkan lalu lintas data (*traffic*) dari berbagai VLAN yang berbeda secara simultan melalui satu jalur koneksi fisik saja. *Trunk port* umumnya diimplementasikan untuk menghubungkan interkoneksi antar-*switch* atau antar-*switch* menuju *router*. Setiap bingkai data yang melintasi *trunk port* akan diberikan penanda (*tagged*) menggunakan protokol standar internasional IEEE 802.1Q, di mana sebuah *header* tambahan berukuran 4 bytes dimasukkan ke dalam *frame* untuk mengidentifikasi VLAN ID asal dari paket data tersebut.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (*Open Shortest Path First*) merupakan protokol perutean dinamis (*dynamic routing protocol*) berbasis *link-state* yang beroperasi di dalam arsitektur jaringan berbasis IP (*Internet Protocol*). OSPF mengimplementasikan **Algoritma Dijkstra** untuk melakukan kalkulasi dan menentukan jalur terpendek (*shortest path*) menuju ke setiap jaringan tujuan. Nilai penentu atau metrik yang digunakan dalam perhitungan ini disebut sebagai *Cost*, yang berbanding terbalik dengan lebar pita (*bandwidth*) sebuah jalur tunggal, dihitung melalui persamaan matematis berikut:

$$\text{Cost} = \frac{\text{Reference Bandwidth}}{\text{Interface Bandwidth}} \quad (1)$$

Di mana *Reference Bandwidth* standar yang digunakan secara baku adalah sebesar 10^8 bps (100 Mbps). Protokol ini dikategorikan ke dalam *Interior Gateway Protocol* (IGP) dan bersifat standar terbuka (*open standard*), sehingga memiliki kapabilitas penuh untuk diintegrasikan pada lingkungan jaringan berskala besar yang menerapkan konsep *multi-vendor*.

1.2.5 Cara Kerja OSPF

Proses operasional dan konvergensi pada protokol OSPF berlangsung melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai berikut:

1. **Neighbor Discovery:** Setiap *router* akan mengirimkan paket halo (*Hello Packet*) secara periodik melalui alamat *multicast* untuk mendeteksi *router* tetangga (*neighbor*) dan membentuk hubungan kedekatan (*adjacency*). Pada media *broadcast*, *Hello Packet* ditransmisikan setiap $t = 10$ detik, sedangkan pada media *non-broadcast point-to-point* dikirimkan setiap $t = 30$ detik.

Pada tahap ini juga dilakukan pemilihan DR (*Designated Router*) dan BDR (*Backup Designated Router*).

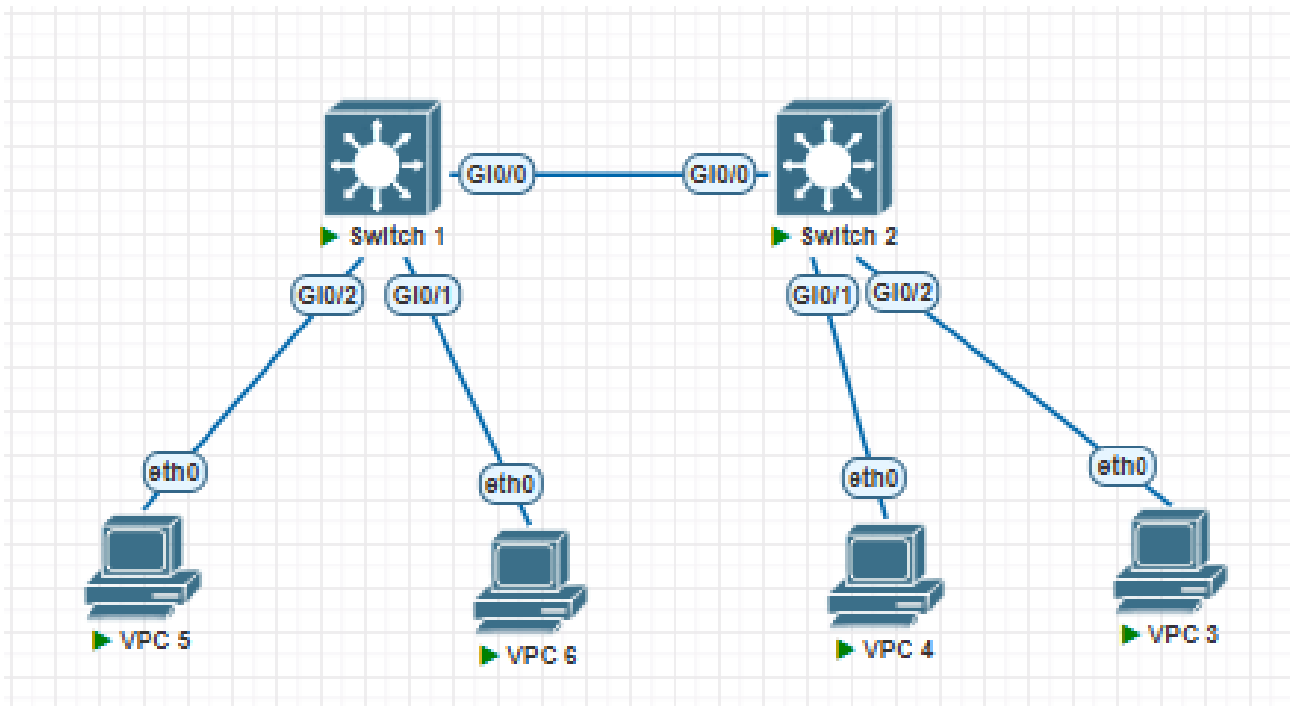
2. **Pertukaran LSA (Link State Advertisement):** Setelah hubungan *adjacency* terbentuk, setiap *router* akan menghasilkan LSA yang memuat informasi mengenai kondisi tautan lokal, metrik, beserta status *interface*-nya, kemudian mendistribusikan data tersebut ke seluruh *router* di dalam satu area melalui metode *flooding*.
3. **Pembangunan LSDB (Link State Database):** Setiap paket LSA yang diterima akan disimpan dan dihimpun ke dalam sebuah basis data terstruktur yang disebut LSDB. Melalui sinkronisasi ini, seluruh *router* yang berada pada area yang sama akan memiliki peta topologi LSDB yang identik secara matematis.
4. **Perhitungan SPF (Shortest Path First):** Dengan memanfaatkan informasi utuh dari LSDB, setiap *router* secara mandiri akan mengeksekusi algoritma SPF Dijkstra guna membentuk pohon jalur terpendek (*shortest path tree*) bebas putaran (*loop-free*) dengan dirinya sendiri sebagai titik akar (*root*).
5. **Pembaruan Tabel Routing (Routing Table Update):** Jalur-jalur terbaik (*best paths*) hasil perhitungan algoritma SPF kemudian akan diekstraksi dan dimasukkan ke dalam tabel perutean (*routing table*) utama sebagai referensi valid untuk meneruskan paket data aktual menuju IP tujuan.

1.2.6 Konsep Multi-Vendor dalam Jaringan

Arsitektur *Multi-Vendor* merujuk pada sebuah kondisi di mana infrastruktur jaringan dibangun dengan mengombinasikan berbagai perangkat keras dari produsen yang berbeda (seperti Cisco, MikroTik, Juniper, atau Huawei). Agar seluruh perangkat tersebut dapat melakukan pertukaran informasi kendali dan data secara mulus, penggunaan protokol yang bersifat standar terbuka (*open standard*) menjadi sebuah kewajiban teknis. Konfigurasi operasional pada modul ini bertumpu pada enkapsulasi standar IEEE 802.1Q untuk menjembatani VLAN/Trunking serta protokol OSPF sebagai algoritma penentu rute dinamis global, guna menjamin proses komunikasi data berjalan optimal tanpa ada hambatan akibat batasan protokol kepemilikan (*proprietary protocol*).

2 Tugas Pendahuluan

1. Tugas Pendahuluan 1



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan 1

```

Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1    default                active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active Gi0/2
20   HR                      active Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#

```

Gambar 2: Show Vlan Brief pada Switch

```

Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 3: Show Trunk pada Switch

```

Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1    default                active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active Gi0/2
20   HR                      active Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#

```

Gambar 4: Show Vlan Brief pada Switch

```

Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 5: Show Trunk pada Switch

```

Terminal
VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5b
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS>

```

Gambar 6: Show IP VPC6

```

Terminal
VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5a
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS>

```

Gambar 7: Show IP VPC5

```

Terminal
VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5c
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS>

```

Gambar 8: Show IP VPC4

```

Terminal
VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5d
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS>

```

Gambar 9: Show IP VPC3

```

Terminal
VPC 6 x
VPCS> ping 192.168.20.20
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.815 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.414 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.544 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.475 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.848 ms

```

Gambar 10: Ping VPC5 ke VPC3

```

Terminal
VPC 5 x
VPCS> ping 192.168.10.20
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.367 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.688 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.240 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.181 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.813 ms

```

Gambar 11: Ping VPC5 ke VPC3

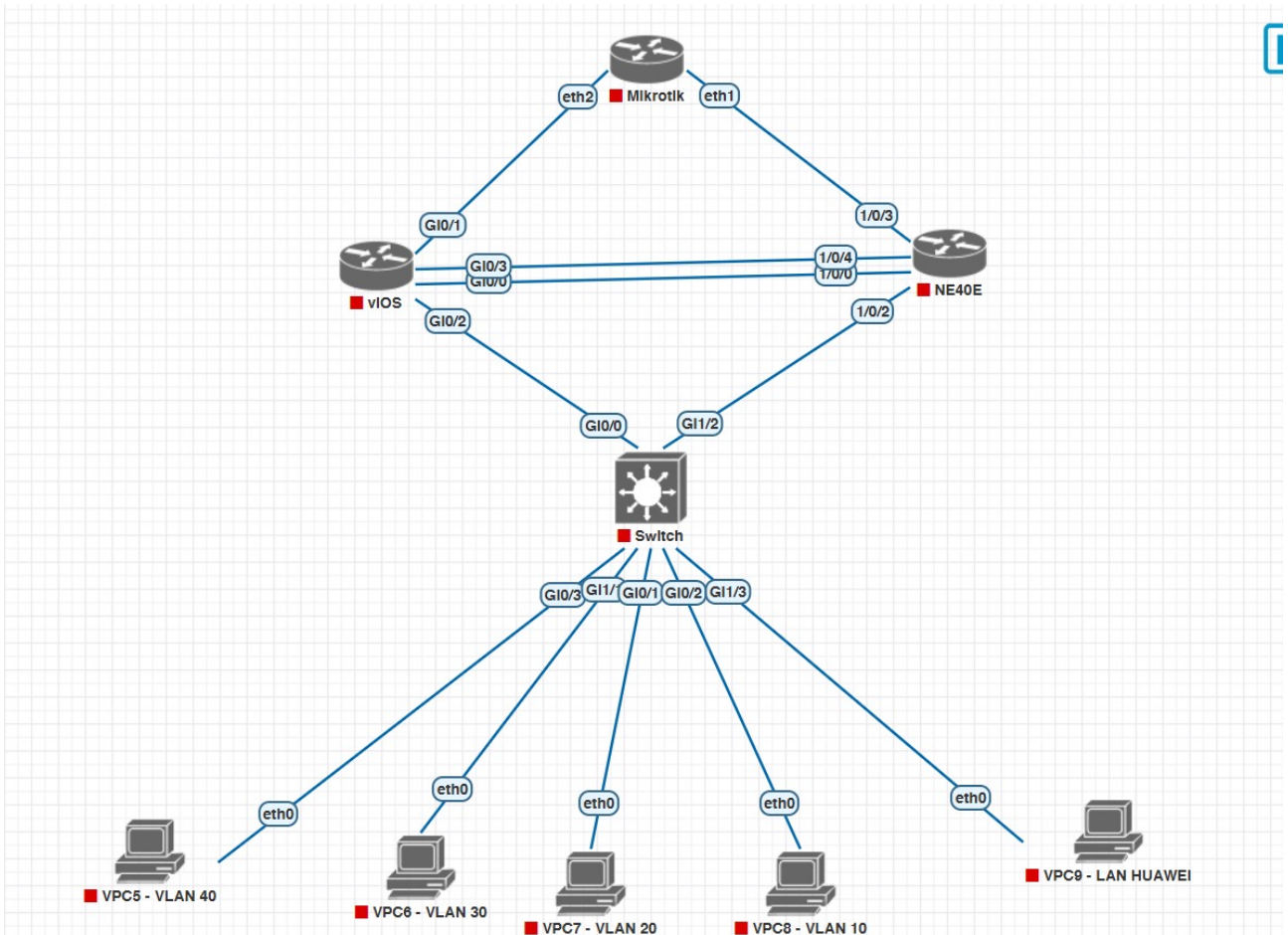
```

Terminal
VPC 5 x
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found

```

Gambar 12: Ping VPC5 ke VPC6

2. Tugas Pendahuluan 2



Gambar 13: Topologi Modul 5 saat Praktikum pada PNET